GUÍA OFICIAL DE PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL

GUÍA MAESTRA DE ESTUDIO Y DEFENSA DE AVANCE

Proyecto Práctico Final de Business Intelligence: Análisis de Demanda, Capacidad y Calidad de la Educación Superior Chilena (2012–2026)

Hito Evaluado: Hito 1 (Propuesta de Valor, Canvas BI, ETL y Fuentes Externas)

Puntaje en Juego: 17 Puntos Grupales (de 70 grupales / 100 totales)

Modalidad de Evaluación: Exposición de avance grupal con interrogación individual obligatoria

Propósito de esta Guía: Proporcionar a cada integrante el dominio técnico absoluto de su propio rol y del trabajo de sus compañeros para responder cualquier pregunta del profesor con seguridad, rigor metodológico y fundamentos matemáticos.

P1 **Ingeniero de Datos (ETL)**
Consolidación CNED 2012-2026, quiebres PSU/PDT/PAES y nulos.

P2 **Negocios y Fuentes Externas**
Propuesta de Valor, Canvas BI y descargas INE/SIES oficiales.

P3 **Arquitecto de Bases de Datos**
Normalización de textos, auditoría de cruces y gobierno de Ñuble.

P4 **Desarrollador BI**
Viabilidad visual Power BI, medidas DAX y wireframes de panel.

P5 **Gestor de Proyecto y Documentador**
Diccionario Maestro de 59 atributos, tablas puente, gobernanza y síntesis ejecutiva.

1. Visión Global del Proyecto: ¿De Qué Trata y Por Qué Existe?

> **El Núcleo del Negocio en 30 Segundos (Lo que debes decir si te preguntan el objetivo):**
> «Este proyecto construye una solución analítica de Business Intelligence para apoyar a una **Dirección de Admisión y Planificación Institucional** en la toma de decisiones sobre **cuántas vacantes ofrecer, en qué sedes y en qué carreras**. Para eso, unimos la base histórica oficial de educación superior (158.211 registros entre 2012 y 2026) con datos demográficos del **INE** y datos de acreditación del **SIES**, resolviendo quiebres de pruebas de admisión y permitiendo evaluar equidad territorial, ocupación real de capacidad y competencia en calidad».

1.1. El Problema Real que Resolvemos

En Chile, las instituciones de educación superior (Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica) definen su oferta de carreras y cupos cada año en un entorno altamente complejo y regulado:

- **Desbalance Territorial:** Santiago y las grandes capitales concentran la matrícula, mientras regiones intermedias o extremas sufren de fuga de talentos o escasez de oferta formativa.
- **Incertidumbre en la Ocupación:** Muchas carreras ofrecen cupos que quedan vacíos (capacidad ociosa e ineficiencia financiera), mientras que otras enfrentan sobredemanda.
- **Impacto de la Calidad y Acreditación:** Tras la Ley 21.091 y los criterios de la CNA, las instituciones no acreditadas han sido virtualmente marginadas por los estudiantes y las políticas de Gratuidad.

1.2. El Reto Técnico de la Base de Datos

El profesor entregó una base inicial de índices de pregrado del CNED que cubría únicamente los años **2012 a 2022 (114.265 registros y 35 columnas)**. La exigencia estricta de la pauta fue **completarla con los años oficiales 2023, 2024, 2025 y 2026** descargados del portal oficial de INDICES/CNED, **sin inventar, proyectar ni simular ningún dato**.

El equipo cumplió esta meta integrando **43.946 registros oficiales nuevos**, alcanzando un universo maestro de **158.211 registros y 59 columnas gobernadas**.

1.3. Los Tres Hitos del Semestre

Hito	Fecha	Entregables Clave	Puntaje
Hito 1 (Actual)	21 de Octubre	Propuesta de Valor, Canvas BI, ETL 2012–2026, tratamiento de nulos y puntajes, Diccionario de Datos y 2 fuentes externas con tablas puente.	**17 pts grupal**
Hito 2	4 de Noviembre	Modelo Dimensional (estrella/copo de nieve), grano, medidas aditivas/no aditivas, cambio en el tiempo (SCD) y DataMart implementado en SQL.	10 pts grupal
Entrega Final	18 de Noviembre	Dashboard interactivo en Power BI Desktop (.pbix), Informe Final Ejecutivo, Presentación de 15 minutos y Defensa Individual oral.	43 grupal + 30 indiv.

2. Qué Hizo Cada Integrante (Roles, Tareas y Defensa Individual)

En la defensa el profesor elegirá a cualquiera de los cinco integrantes y le hará una pregunta técnica. Aquí está lo que cada uno construyó y cómo debe defenderlo:

2.1. Persona 1: Ingeniero de Datos (ETL)

Misión: Extracción, consolidación de la serie temporal (2012–2026), limpieza estructural y tratamiento matemático de puntajes y nulos.

- **Descarga Oficial CNED:** Descargó el libro oficial `Base-INDICES-Matricula-2005-2026.xlsx` (60.4 MB, corte agosto 2026) directo desde el portal oficial del CNED. Extrajo 43.946 registros de pregrado 2023–2026.
- **Consolidación:** Unió la base entregada (114.265 filas) con los nuevos años, generando la base única de **158.211 registros** (exportada en CSV de 79 MB y Parquet optimizado de 4.2 MB).
- **Homologación de Puntajes:** Identificó que el sistema chileno cambió de instrumento 3 veces: PSU (hasta 2020), PDT (2021-2022) y PAES (desde 2023). En lugar de solo concatenar, aplicó 4 soluciones psicométricas: escala nativa, escala Min-Max [0, 100], proyección a PAES [100, 1000] y Z-score anual.
- **Resolución de Nulos:** Demostró que el ~80,5% de nulos en puntajes es estructural (CFT e IP no exigen prueba). Prohibió ponerles cero y creó el flag `flag_exige_prueba_admision`. En vacantes (~25,4% nulos), prohibió el cero para no fingir cierre de carreras ni dividir por cero, creando `flag_vacantes_declaradas`.

Pregunta de Defensa P1: «¿Por qué no reemplazaron los nulos de puntajes por cero?»

Respuesta de P1: «Porque en Chile los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales no exigen prueba de admisión por ley, y en universidades muchos programas son de ingreso especial o vespertino. Un nulo significa *'carrera sin requisito de prueba'*, no que los alumnos sacaron cero puntos. Si pusiéramos cero, el promedio nacional caería artificialmente de ~560 puntos a ~110 puntos y arruinaríamos todas las métricas de Power BI. Por eso los preservamos como `NULL` y creamos el flag binario `flag_exige_prueba_admision = 1`».

2.2. Persona 2: Analista de Negocios y Datos Externos

Misión: Formulación estratégica, desarrollo del Canvas BI y obtención/perfilamiento de las dos fuentes externas.

- **Propuesta de Valor:** Orientada a una Dirección de Admisión Universitaria para optimizar oferta de vacantes por región y tipología de institución.
- **Canvas BI:** Redactó los 10 bloques estándar de inteligencia de negocios en LaTeX.
- **Tres Preguntas de Negocio:** 1. *P1 (Equidad Territorial):* ¿En qué regiones la oferta es deficitaria respecto a su población juvenil-adulta? 2. *P2 (Uso de Capacidad):* ¿Qué porcentaje de las vacantes se ocupa realmente y dónde hay sobre/subocupación? 3. *P3 (Calidad y Competencia):* ¿Cómo se distribuye la matrícula según años de acreditación CNA de las instituciones?
- **Fuentes Externas Oficiales:** Descargó con hash SHA-256 las proyecciones de población del **INE** (Censo 2017) y 9 cortes censales de acreditación de IES del **SIES** (2018–2026). Construyó las tablas puente preliminares.

Pregunta de Defensa P2: «¿Por qué eligieron al INE y al SIES como fuentes externas y qué llave usan?»

Respuesta de P2: «Porque responden directamente a nuestra Propuesta de Valor. Para medir si una región tiene suficiente oferta universitaria necesitamos el denominador poblacional, el cual solo provee el INE a nivel de región y año. Para medir calidad institucional, la base CNED solo dice si está acreditada o no, pero el SIES nos entrega los años exactos de acreditación (1 a 7 años) y autonomía. La llave del INE es `region_codigo_subdere + ano` y la del SIES es `codigo_ies + ano`».

2.3. Persona 3: Arquitecto de Bases de Datos

Misión: Normalización lingüística de textos, auditoría técnica de tablas puente y gobernanza territorial de Ñuble.

- **Normalización de Textos:** Estandarizó cadenas removiendo dobles espacios, tildes inconsistentes y caracteres espurios en 16 regiones, 259 instituciones y 284 carreras genéricas.
- **Auditoría de Cruces:** Verificó que el cruce regional con INE es 100% perfecto (16/16 regiones). En instituciones, auditó las 259 grafías del CNED hacia el SIES, certificando que 240 cuentan con código oficial (92,66% de nombres, 98,39% de registros y 99,00% de matrícula).
- **Gobernanza del Quiebre de Ñuble:** La Región de Ñuble fue creada en septiembre de 2018 (Ley 21.033). Identificó que en la base existían 1.599 registros previos a 2018 imputados retrospectivamente a Ñuble y creó el atributo `flag_quiebre_nuble = 1` para evitar distorsiones históricas al cruzar con bases antiguas.

Pregunta de Defensa P3: «¿Qué hicieron con las 19 instituciones que no cruzaron con el SIES?»

Respuesta de P3: «Hicimos una auditoría exhaustiva y descubrimos que 15 de esas 19 instituciones corresponden a entidades cerradas antes de 2018 (como la Universidad del Mar o el CFT Simón Bolívar). El listado del SIES comienza en 2018, por lo que su ausencia es un hecho histórico estructural, no un error de cruce. Las otras 4 son entidades bajo planes de cierre o tutela especial (ICCE e IPEGE). Metodológicamente **no eliminamos ningún registro**: los hechos conservan `codigo_ies = NULL` y se vinculan al *Miembro Desconocido (-1)* de la dimensión».

2.4. Persona 4: Desarrollador BI

Misión: Validación visual y analítica en Power BI, formalización de medidas DAX y diseño de wireframes.

- **Auditoría de Graficabilidad:** Verificó algorítmicamente mediante Python y Power BI que las 3 preguntas de negocio se pueden graficar sin errores.
- **Catálogo DAX Crítico:** Diseñó las medidas formales. En particular, resolvió la **semi-aditividad** de la población del INE: la población de una región no se puede sumar a través de los años, por lo que utilizó la función `LASTNONBLANK` / `CALCULATE` para evitar sumar censos multianuales.
- **Prototipos Gráficos:** Diseñó los prototipos visuales (Shape Map regional, matrices heatmap de ocupación, gráficos de dispersión de acreditación vs. matrícula) y la arquitectura de 4 páginas del panel con filtros sincronizados.

Pregunta de Defensa P4: «¿Cómo calculas la tasa de ocupación de vacantes en DAX si hay registros con vacantes vacías?»

Respuesta de P4: «En Power BI usamos la función segura `DIVIDE` condicionada estrictamente a `flag_vacantes_declaradas = 1` y `vacantes > 0` tanto en el numerador como en el denominador. De esta forma, aislamos las carreras de matrícula abierta y calculamos la ocupación real del sistema (84,4% nacional en 2026), evitando divisiones por cero o que una carrera sin vacantes informadas figure con ocupación infinita».

2.5. Persona 5: Gestor del Proyecto y Documentador

Misión: Construcción del Diccionario de Datos Maestro exhaustivo (59 atributos), documentación formal de tablas puente, trazabilidad global y aseguramiento de la rúbrica.

- **Diccionario de Datos Maestro:** Integró en un documento único las 35 variables originales, las variables del portal CNED 2023–2026 y las 24 variables técnicas calculadas, detallando tipos de datos, grano, reglas de transformación y justificación de nulos en Markdown, JSON y LaTeX.
- **Documentación de Fuentes Externas:** Redactó el informe formal con las URLs, fechas (15 de octubre de 2026), hashes criptográficos SHA-256, grano, llaves foráneas y auditoría de coincidencia de `puente_region.csv` y `puente_institucion.csv`.
- **Scripts de Auditoría:** Programó `11_audit_hito1_integrity_p5.js`, el cual verifica automáticamente que los 24 archivos de todos los integrantes existan, sumen 158.211 filas exactas y cumplan con los 17 puntos de la rúbrica grupal.

Pregunta de Defensa P5: «¿Cuál es el grano de los datos y cómo se integran las tablas puente en el diccionario?»

Respuesta de P5: «El grano de la base consolidada es **una fila por programa académico, sede, horario y año de matrícula**. Las tablas puente se integran formalmente en el diccionario como anexos metodológicos: `puente_region` resuelve a nivel de región única (16 filas, 100% cruce) y `puente_institucion` resuelve a nivel de denominación institucional CNED (259 filas hacia código SIES, 99,00% de matrícula cubierta), garantizando la trazabilidad hacia el futuro DataMart del Hito 2».

3. Desglose Exhaustivo de los Tres Requisitos por Etapa (Hito 1)

La pauta divide el Hito 1 en 3 requerimientos obligatorios. A continuación se detalla exactamente qué se hizo en cada uno para que todo el equipo maneje los mismos conceptos:

3.1. Requisito 1: Propuesta de Valor y Canvas BI (4 Puntos)

Este bloque define el sentido de negocio del proyecto. Si un panel de Power BI solo muestra números sin responder a un tomador de decisiones, no sirve.

> **Usuario Objetivo:**
> Dirección de Admisión, Vicerrectoría Académica y Planificación Estratégica Institucional.

Las Tres Preguntas de Negocio y sus Visualizaciones Previstas:

Pregunta de Negocio	Indicador Clave (KPI)	Fuentes Involucradas	Visualización en Power BI
P1: Equidad Territorial *«¿En qué regiones la oferta de ingreso es baja respecto de su población, y cómo ha cambiado desde 2018?»*	**Tasa de Oferta por 1.000 hab.:** `(Matrícula 1er Año × 1.000) / Población 15–64 años`	CNED Matrícula + INE Proyecciones Censo 2017	**Shape Map coroplético** de Chile + **Gráfico de barras horizontales** ordenadas comparando 2018 vs. 2026 contra el promedio nacional (27,6 ‰).
P2: Uso de Capacidad *«¿Cuánto de la oferta de vacantes se ocupa realmente y dónde se concentra la sobre o subocupación?»*	**Tasa de Ocupación de Vacantes:** `(Matrícula 1er Año Total / Vacantes) × 100`	CNED Pregrado (filtrando `flag_vacantes_declaradas = 1`)	**Serie temporal (2012–2026)** con bandas de alerta (<75% subocupación, >100% sobrecupo) + **Heatmap** (Tipo IES × Región).
P3: Calidad y Competencia *«¿Qué proporción de la matrícula se concentra en IES acreditadas y cómo se relaciona con los años CNA?»*	**% Matrícula Acreditada:** `(Matrícula en IES Acreditadas / Matrícula Total) × 100` y promedio ponderado de años CNA.	CNED Pregrado + SIES Catálogo IES Vigentes	**Barras 100% apiladas** de evolución anual (Acreditada, Extensión, Tutela, No Acreditada) + **Gráfico de Dispersión** (Años CNA vs. Matrícula).

Los 10 Bloques del Canvas BI Sintetizados:

1. **Problema:** Desconexión entre la oferta de vacantes universitarias, la demografía regional y los estándares de acreditación.
2. **Propuesta de Valor:** Panel analítico unificado para optimizar la planificación de vacantes territoriales y mitigar el riesgo de capacidad ociosa.
3. **Usuarios Clave:** Directores de admisión, vicerrectores de finanzas, decanos y analistas de educación superior.
4. **Decisiones a Soportar:** Apertura/cierre de cupos por sede, expansión a nuevas regiones, acreditación institucional.
5. **Fuentes Internas:** Base oficial CNED pregrado consolidada (2012–2026).
6. **Fuentes Externas:** INE (demografía por tramos de edad) y SIES (acreditación y autonomía institucional).
7. **Granularidad Requerida:** Nivel programa académico, sede física, jornada y año lectivo.
8. **Métricas Centrales:** Matrícula 1er año, matrícula total, vacantes, tasa de ocupación, tasa por 1.000 hab., años CNA.
9. **Restricciones de Calidad:** Preservación de nulos en carreras sin selección, semi-aditividad poblacional, trazabilidad de Ñuble.
10. **Canal de Consumo:** Cuadro de mando interactivo en Power BI Desktop conectado al futuro DataMart.

3.2. Requisito 2: ETL y Limpieza de Datos (8 Puntos)

Este bloque garantiza que los datos sean reproducibles, verídicos y matemáticamente coherentes.

1. Integración Oficial 2012–2026 (Cero Datos Simulados):

Se integraron dos universos sin recurrir a proyecciones ficticias:

- Base entregada por la cátedra (2012 a 2022): **114.265 filas** (35 variables).
- Extracción directa del repositorio oficial del CNED (2023 a 2026): **43.946 filas** de pregrado.
- **Total exacto consolidado: 158.211 registros**.

2. Homologación Psicométrica de Puntajes (PSU, PDT, PAES):

La pauta prohíbe explícitamente *«concatenar los años sin tratamiento»*. Los instrumentos aplicados en Chile fueron:

- **PSU (2012–2020):** Escala tradicional de 150 a 850 puntos. Distribución campana de Gauss normal (media aprox. 557 puntos).

- **PDT (2021–2022):** Escala de transición de 150 a 850 puntos (media aprox. 550 puntos).
- **PAES (2023–2026):** Escala basada en Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) de 100 a 1.000 puntos (media aprox. 645 puntos).

Nuestra Solución Cuádruple: En vez de sobreescribir la base, creamos columnas separadas en la tabla de hechos:

1. `puntaje_promedio_original`: Mantiene la escala nativa histórica para auditoría fáctica.
2. `puntaje_promedio_norm_0_100`: Normalización Min-Max universal a porcentaje:

   ```
   PSU/PDT: ((Score - 150) / 700) × 100  |  PAES: ((Score - 100) / 900) × 100
   ```

3. `puntaje_promedio_equiv_paes`: Proyección lineal de puntajes antiguos a escala moderna PAES [100–1000]:

   ```
   PSU/PDT → PAES: 100 + ((Score - 150) / 700) × 900
   ```

4. `puntaje_promedio_zscore_anual`: Estandarización paramétrica relativa a cada cohorte anual:

   ```
   Z = (Score - Media_Anual) / Desv_Anual
   ```

3. Tratamiento Riguroso de Nulos (Fundamentación Teórica):

> **Demostración de Nulos Estructurales:**
> - **Puntajes (80,49% de nulos):**
>   No se reemplazan por cero porque *los CFT y los IP tienen matrícula abierta y no seleccionan por prueba*. En universidades, programas vespertinos o de admisión especial tampoco exigen puntaje. El nulo representa la **ausencia de requisito**, no un puntaje de cero. Se implementó `flag_exige_prueba_admision` (1 si exige, 0 si no exige).
> - **Vacantes (25,35% de nulos):**
>   No se reemplazan por cero porque *muchas carreras no tienen un número predeterminado de cupos* (admisión abierta o planes trabajadores). Reemplazar por cero indicaría erróneamente que la carrera está clausurada e induciría indeterminaciones matemáticas en la tasa de ocupación. Se implementó `flag_vacantes_declaradas` (1 si vacantes > 0, 0 en otro caso).

4. Normalización Textual y Trazabilidad de Ñuble:

- Se limpiaron espacios redundantes y tildes en instituciones, regiones y carreras.
- **Quiebre de Ñuble (Ley 21.033):** Se identificaron 1.599 filas previas a 2018 asignadas a la Región 16 (Ñuble). Para evitar fallas en cruces históricos, se gobernaron mediante el flag `flag_quiebre_nuble = 1`.

3.3. Requisito 3: Fuentes Externas y Tablas Puente (5 Puntos)

La pauta exige integrar dos fuentes externas con URL, fecha de descarga, grano, llave de cruce, tabla puente y política de no coincidentes.

Ficha Comparativa de las Fuentes Externas:

Parámetro	Fuente Externa 1: INE Demografía	Fuente Externa 2: SIES Acreditación
Organismo y Datos	**INE:** Proyecciones de población por región y tramos de edad (2002–2035, base Censo 2017).	**SIES / Mineduc:** Listados anuales oficiales de IES vigentes con acreditación y autonomía (2018–2026).
URL Oficial	`ine.gob.cl/.../base-2017/ine_estimaciones-y-proyecciones...tabulados.xlsx`	`mifuturo.cl/instituciones-de-educacion-superior-en-chile/`
Fecha de Descarga	**15 de Octubre de 2026**	**15 de Octubre de 2026**
Hash SHA-256	`9d0e01ea319a9d20c5da55da08d0e74f85e34747ebafbe85567d1db0e0474665`	Registrado por corte censal anual en `manifiesto_descargas.json`
Grano Declarado	**Región político-administrativa × Año calendario**	**Institución de Educación Superior × Año de corte**
Llave de Cruce	`region_codigo_subdere + ano`	`codigo_ies + ano`
Tabla Puente	`puente_region.csv`	`puente_institucion.csv`
Tasa de Coincidencia	**100,00% de los registros** (16/16 regiones mapeadas).	**98,39% de los registros** y **99,00% de la matrícula de primer año** (240 de 259 instituciones con código).
Uso en Power BI	Denominador en **P1** (Tasa de matrícula 1er año por 1.000 habitantes de 15 a 64 años).	Segmentación en **P3** (Evolución de matrícula en IES acreditadas y dispersión de años CNA).

Estructura y Comportamiento de las Tablas Puente:

- **`puente_region.csv`:** Mapea los 16 nombres textuales del CNED hacia el código canónico SUBDERE ('01' a '16') y la hoja correspondiente del libro del INE. Coincidencia perfecta del 100%. Cero registros huérfanos.
- **`puente_institucion.csv`:** Mapea las 259 grafías del CNED hacia el código oficial numérico del SIES (`codigo_ies`). Se aplicaron 4 métodos: 1. *Exacto normalizado:* 168 instituciones (64,9%). 2. *Manual validado:* 47 instituciones (18,1%, resolviendo siglas como PUC, DUOC UC, INACAP). 3. *Aproximado difflib ≥ 0,92:* 25 instituciones (9,7%). 4. *Sin coincidencia justificada:* 19 instituciones (7,3%).

> **¿Qué se hizo con los registros que no cruzaron? (Pregunta Obligatoria de Rúbrica):**
> De los 19 nombres sin coincidencia:
>
> - **15 corresponden a IES extintas**
> que cerraron entre 2012 y 2017 (antes de diciembre de 2018, fecha en que inicia la serie externa del SIES). Es una *ausencia estructural histórica*, no un error técnico.
> - **4 corresponden a IES vigentes especiales**
> (CFT ICCE e IP IPEGE) que no figuran en el catálogo censal SIES por procesos de cierre o tutela del CNED.
>
> **Decisión de Gobierno:**
> Se conservan con `codigo_ies = NULL` y se vinculan al
> **Miembro Desconocido (-1)**
> de la dimensión.
> **Se preservó el 100% de los registros de matrícula (cero hechos descartados).**

4. Simulador de Interrogación Oral: Preguntas Trampa del Profesor

Estas son las preguntas más probables que el profesor puede sortear el día de la presentación de avance, con su respuesta técnica exacta:

1. «¿Por qué la población del INE no se puede sumar directamente en Power BI?»

«Porque la población es una variable de **stock instantáneo (medida semi-aditiva)** estimada al 30 de junio de cada año. Si en Power BI sumáramos la población regional entre 2018 y 2026, estaríamos acumulando 9 veces a los mismos habitantes de la región, falseando el denominador. Por eso, en DAX se debe controlar el contexto temporal utilizando funciones como `LASTNONBLANK` o filtrando por un único año seleccionado».

2. «¿Cómo aseguran que los datos 2023–2026 sean fidedignos y no simulados?»

«Porque el pipeline de descarga de la Persona 1 (`01_download_data.py`) se conecta directamente al portal oficial de INDICES del CNED y descarga el libro maestro `Base-INDICES-Matricula-2005-2026.xlsx` publicado en agosto de 2026. Los archivos crudos se encuentran inmutables en la carpeta `data_raw/` junto con el esquema de registro oficial del CNED en PDF».

3. «¿Por qué la PAES tiene una media de ~645 puntos y la PSU de ~557 puntos si miden lo mismo?»

«Porque no miden lo mismo psicométricamente. La PSU utilizaba Teoría Clásica de los Tests normalizada en escala 150 a 850 puntos con media forzada en 500 puntos (en seleccionados universitarios la media sube a ~557). La PAES utiliza Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) en escala de 100 a 1.000 puntos, lo que expande la varianza y eleva la media de los seleccionados a ~645 puntos. Justamente por esta razón era inaceptable concatenar las notas sin normalizarlas».

4. «¿Cuál es la diferencia entre el rol de la Persona 1 y la Persona 5 en el Diccionario de Datos?»

«La Persona 1 construyó el pipeline ETL y entregó un borrador preliminar de los campos propios de la base CNED durante la transformación técnica. La Persona 5, como Gestor del Proyecto y Documentador, es quien unificó las **59 columnas definitivas**, integró las variables de las fuentes externas (INE y SIES), incorporó las tablas puente con sus tasas de cuadre y redactó las justificaciones de negocio en formatos interoperables (Markdown, JSON y LaTeX)».

5. «¿Por qué en 2026 la tasa de ocupación nacional es de 84,4% y no 100%?»

«Porque el sistema de educación superior chileno opera con holgura estructural. Existen carreras e instituciones con sobrecupo (>100% por listas de espera y sobrerrecepción), pero muchas sedes regionales o carreras técnicas no logran llenar sus vacantes ofrecidas. En 2026, las Universidades ocuparon el 86,2% de sus cupos, los IP el 83,1% y los CFT el 81,9%, evidenciando que existe capacidad ociosa susceptible de optimización estratégica».

Conclusión y Certificación de Calidad:
El equipo cuenta con una arquitectura de datos sólida, reproducible y gobernada al 100%. Todos los archivos están sincronizados, auditados con 0 errores y respaldados por la matriz de evaluación del Hito 1 con
17/17 puntos asegurados
.